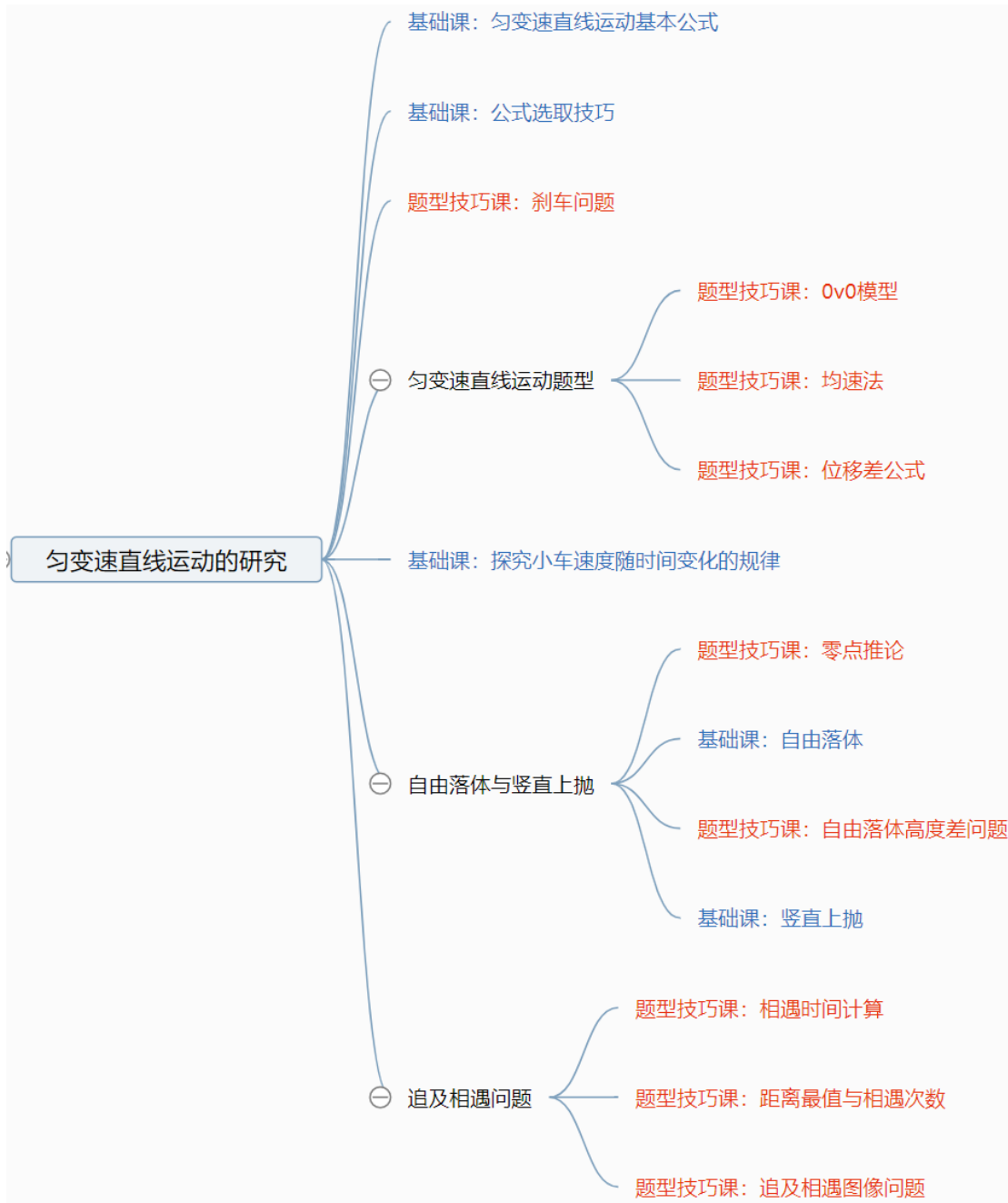


必修1 系统课No.21

基础课

**探究小车速度随时间
变化的规律**

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

实验目的

探究小车在重物牵引下速度随时间变化的规律

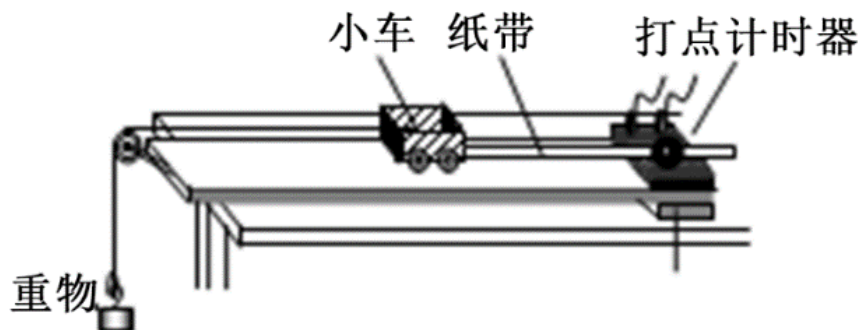
实验原理

做出 $v-t$ 图

根据 $v-t$ 图图线判断运动模式

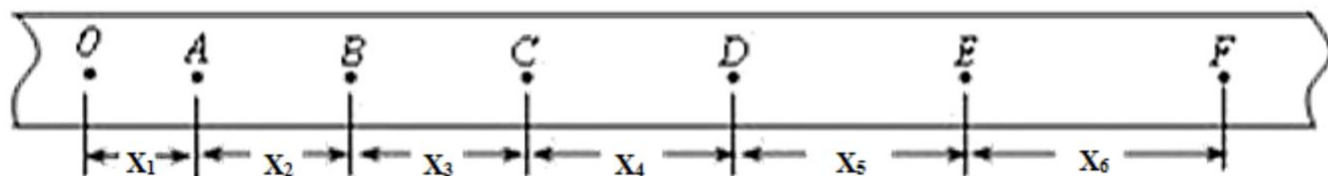
根据 $v-t$ 图求出加速度

实验步骤



1. 水平放置长木板，将小车停在靠近打点计时器的位置；
2. 先启动计时器，再放开小车，让它拖着纸带运动；
3. 打点计时器在纸带上打下一行小点，随后立即关闭电源；
4. 增减所挂的槽码，更换纸带，再做两次实验。

数据处理



1. 舍掉开始过于密集（不清晰）的点，选择一个适当的点作为计时起点；
2. 选择相邻0.1s的计数点，测量每两个点之间的距离；
3. 利用该点前后两计数点间的平均速度代替该点的瞬时速度，填入表格中的“ v_1 ”行；
4. 更换纸带，重复上述步骤，填入表格中的“ v_2 ”和“ v_3 ”行。

数据处理

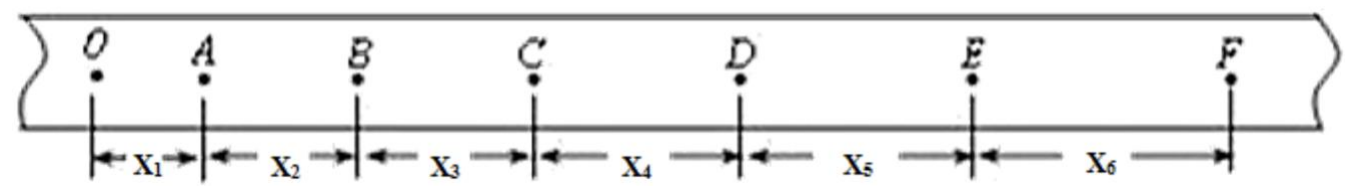
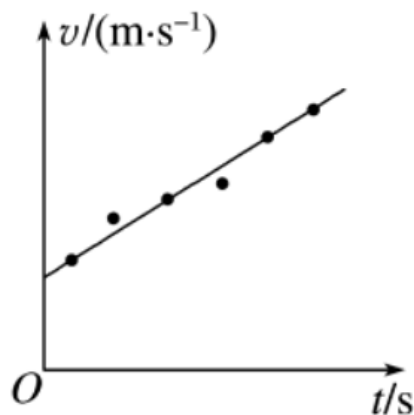
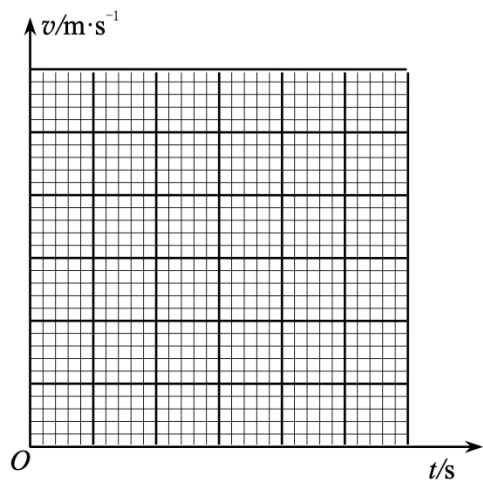


表 1 小车在几个时刻的瞬时速度

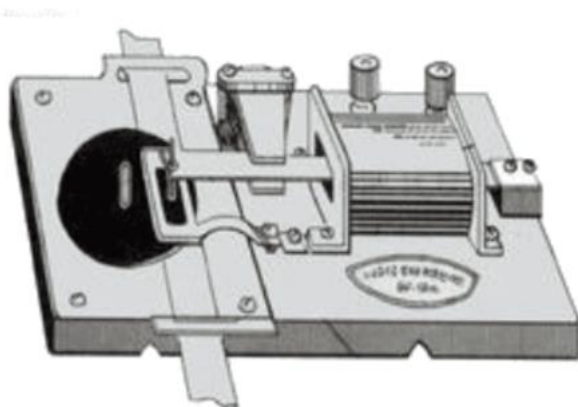
位置编号	0	1	2	3	4	5	6	...
时间 t/s	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	
$v_1 / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$								
$v_2 / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$								
$v_3 / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$								

数据处理

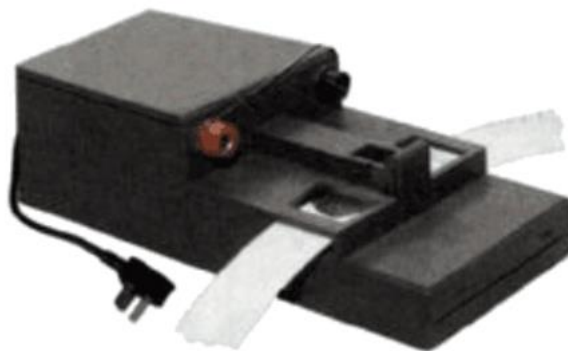


1. 将瞬时速度在v-t图描点
2. 画一条直线，让这条直线通过尽可能多的点，不在直线上的点均匀分布在直线两侧，误差较大的点忽略不计
3. 求出直线斜率，即为加速度

考点1：打点计时器



电磁打点计时器



电火花打点计时器

低压电源选电磁，电源没说选电火花

必须用交流电，打点频率=交流电频率

通常频率为50Hz，即每两点时间间隔为0.02s

考点2：需要的器材

不需要计时工具，比如秒表

电源一定要选交流电

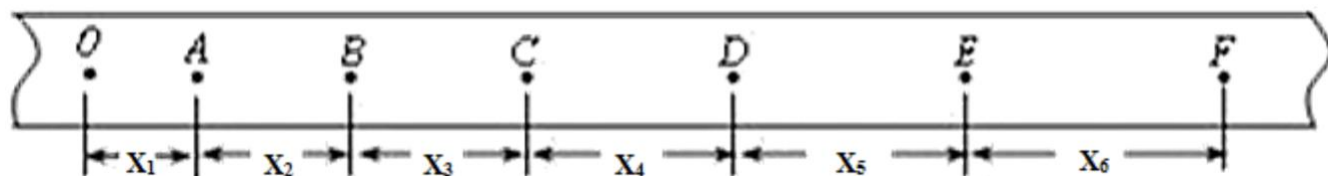
刻度尺必须选

考点3：关键顺序

必须先启动打点计时器、再放开小车

目的：节约纸带，多打点

数据处理



1. 舍掉开始过于密集（不清晰）的点，选择一个适当的点作为计时起点；
2. 选择相邻0.1s的计数点，测量每两个点之间的距离；
3. 利用该点前后两计数点间的平均速度代替该点的瞬时速度，填入表格中的“ v_1 ”行；
4. 更换纸带，重复上述步骤，填入表格中的“ v_2 ”和“ v_3 ”行。

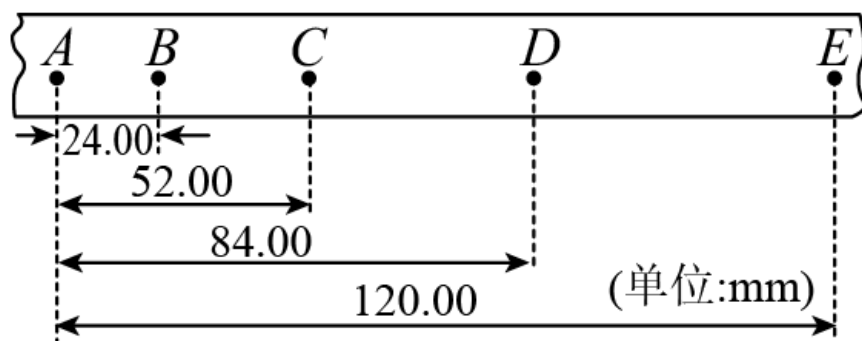
考点4：时间间隔

如出现关键词“相邻两点间有4个点未画出”，时间间隔要取0.1s

考点5：哪头连接小车

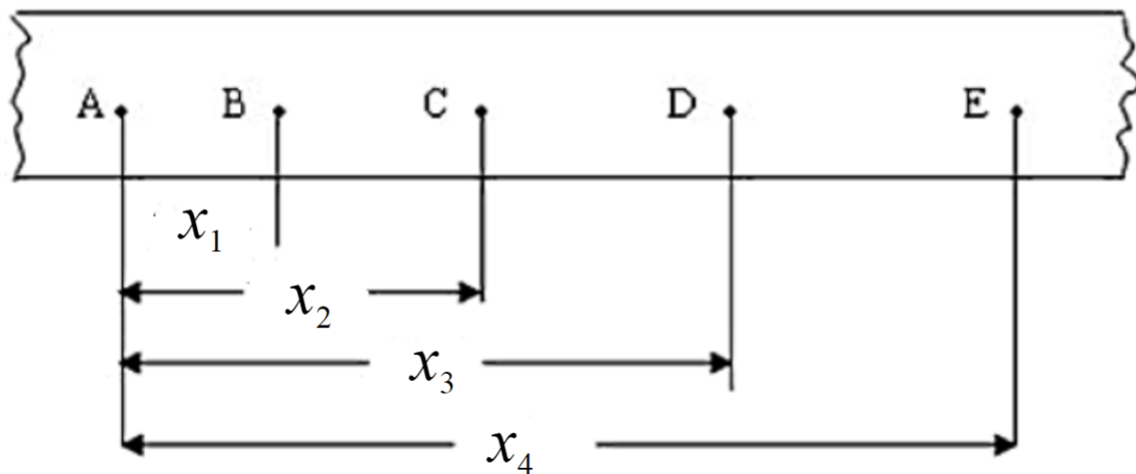
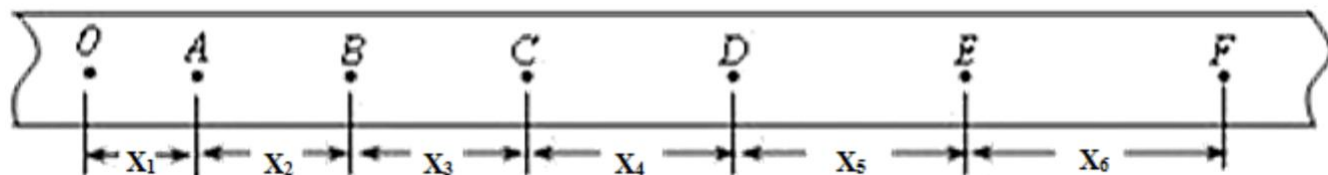
连小车的一头先打点
密集的一头先打点

点密集的一头连小车

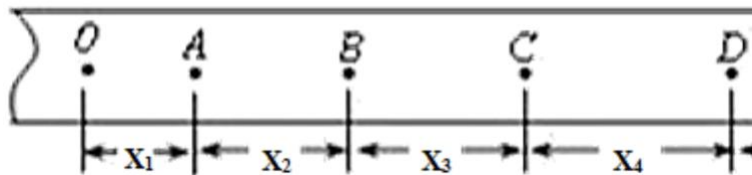


考点6：根据纸带算某点瞬时速度

$$v_n = \frac{\text{相邻点距离}}{2T}$$



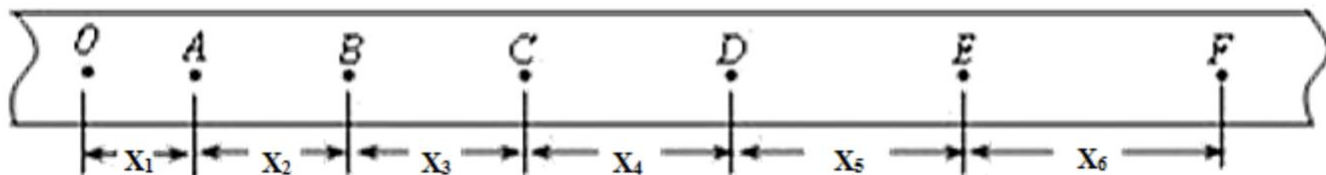
考点7：根据纸带算加速度



考点7：根据纸带算加速度

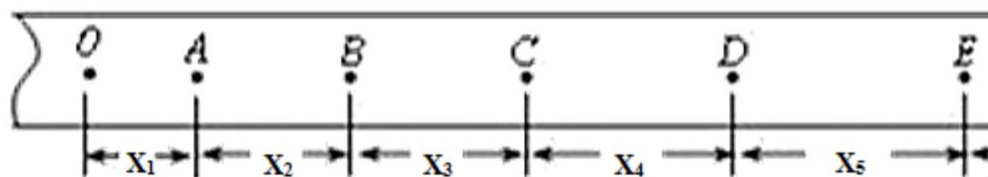
位移差公式： $\Delta x = a(nT)^2$

先把纸带等时间劈两半，整体列位移差公式
彻底从大脑里删除“逐差法”三个字

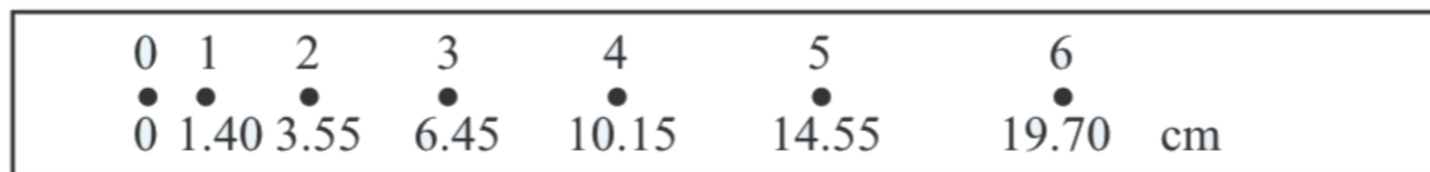


考点7：根据纸带算加速度

纸带奇数段时，舍去第一段即可



图示为一次实验得到的一条纸带，纸带上每相邻的两计数点间都有四个点未画出，按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6七个计数点，测出1、2、3、4、5、6点到0点的距离如图所示（单位：cm）。由纸带数据计算可得计数点4所代表时刻的即时速度大小___m/s，小车的加速度大小 $a =$ ___。（保留两位有效数字）



注意给的是每段长度还是到第一个点的长度

保留几位小数：从小数点后面取几位

保留几位有效数字：从第一个非0数字往后数

考点8：实际频率偏大/偏小

$$v_n = \frac{\text{相邻点距离}}{2T}$$

$$\Delta x = a(nT)^2, \quad a = \frac{\Delta x}{(nT)^2}$$

假如实际频率偏大

代入公式的T偏大，算出来的a、v均偏小

百强高中-石家庄二中2021-2022高一上

(1) 某同学要进行探究匀变速直线运动实验，请在下面列出的实验器材中，选出本实验中不需要的器材填在横线上（填编号）：_____。

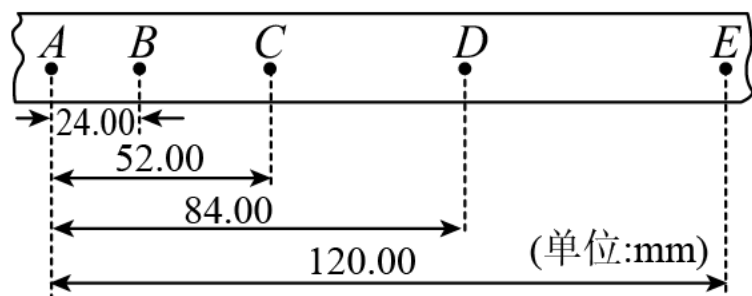
①打点计时器 ②天平 ③低压交流电源 ④低压直流电源 ⑤细绳和纸带 ⑥钩码和小车 ⑦秒表⑧一端有滑轮的长木板 ⑨刻度尺

百强高中-石家庄二中2021-2022高一上

(2) 把纸带的下端固定在重物上，上端用手提着，纸带穿过打点计时器，接通电源后将纸带释放，重物便拉着纸带下落，纸带被打出一系列点，其中有一段如下图，纸带的哪端与重物相连？_____。（填左端或右端）

(3) A、B、C、D、E为纸带上所选的计数点，相邻计数点间时间间隔为0.1 s，则

$v_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$, $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$



(4) 家庭低压交流电源的频率是50Hz，由于实验过程中电源不稳定，频率变为小于50 Hz，如果实验者在测定匀变速直线运动的加速度时不知道，这样计算出的加速度值与真实值相比_____。（填“偏大”、“偏小”或“不变”）

打卡时刻

评论
“已打卡”

1. 优先选电火花打点计时器
2. 不需要秒表
3. 先启动打点计时器再释放小车
4. 出现关键词“相邻两点间有4个点未画出”，时间间隔要取0.1s
5. 点密集的一头连小车
6. $v_n = \frac{\text{相邻点距离}}{2T}$
7. $\Delta x = a(nT)^2$
8. 频率不准问题，看代入的T偏大偏小

下节预告

零点推论

关注UP，物理上分！